

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Информатика и основы программирования»
Тема: Обработка строк

Студент
гр. БИН-26-01 _____ М.Е.Заикин
Преподаватель _____ М.В.Водяницкий

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Разбор кода документа

В задании необходимо разделить код документа на категорию, год и номер с помощью срезов строки. Также требуется вывести номер в обратном порядке. Изображение алгоритма решения первого задания 1.

```
CODE=input()
k=(CODE[0:3])
k1=(CODE[4:8])
k2=(CODE[9:13])
print(f'Категория:{k}\nГод:{k1}\nКод:{k2}\nОбратный номер:{(k2)[::-1]}')
```

Рисунок 1 – Код решения первого задания

Программа извлекает части кода с помощью срезов и выводит их вместе с перевёрнутым номером.

Изображение вывода первого задания 2.

```
Категория:RUS
Год:2026
Код:0042
Обратный номер:2400
```

Рисунок 2 – Результат работы алгоритма

Что и требовалось согласно заданию.

1.2 Задание 2. Форматирование имени

В задании необходимо обработать фамилию, имя и отчество, введённые в разном регистре и с лишними пробелами.

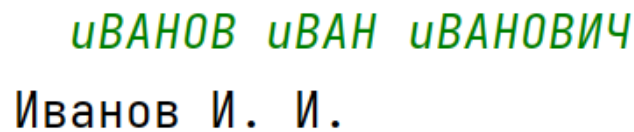
Изображение алгоритма решения второго задания 3.

```
FI0=str(input())
parts=FI0.split()
zaglifam=parts[0].title()
name=parts[1].title()
otchestvo=parts[2].title()
print(zaglifam, f"{name[0]}.",f"{otchestvo[0]}.")
```

Рисунок 3 – Код решения второго задания

Метод `split()` разделяет строку на части. Фамилия форматируется с помощью `title()`, а первые буквы имени и отчества выводятся в виде инициалов.

Изображение вывода второго задания 4.



uВАНОВ uВАН uВАНОВИЧ
Иванов И. И.

Рисунок 4 – Результат работы алгоритма

Вывод корректен и учитывает регистры.

1.3 Задание 3. Очистка номера телефона

В задании необходимо удалить из номера телефона символы «+», пробелы, круглые скобки и дефисы.

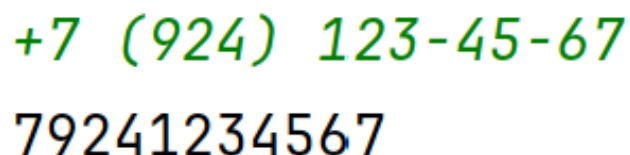
Изображение алгоритма решения третьего задания 5.

```
phone = input()
cleaned = (phone.replace("+", "").replace(" ", "").replace("(", "").replace(")", "")
           .replace("-", ""))
print(cleaned)
```

Рисунок 5 – Код решения третьего задания

С помощью метода `replace()` из строки удаляются все лишние символы. В результате остаются только цифры номера телефона.

Изображение вывода третьего задания 6.



+7 (924) 123-45-67
79241234567

Рисунок 6 – Результат работы алгоритма

Итоговый результат соответствует требуемому в задании формату.

1.4 Задание 4. Разбор записи о поезде

В задании необходимо разделить строку с данными о поезде на пять частей и вывести их в заданном формате.

Изображение алгоритма решения четвертого задания 7.

```

n_train=input()

city=input()
time=input()
cena=float(input())
marshrut=city.replace(" ", "-")
marshrut=city.replace(";", "-")
print(f'Поезд:{n_train}\nМаршрут:{marshrut}\nОтправление:{time}\nЦена:{cena:.2f} руб')

```

Рисунок 7 – Код решения четвертого задания

Метод `split(";")` разделяет строку на номер, города отправления и назначения, время и цену. Цена преобразуется в число и выводится с двумя цифрами после десятичной точки.

Изображение вывода четвертого задания 8.

```

T-18
Владивосток;Хабаровск
08:45
1850.5
Поезд:Т-18
Маршрут:Владивосток-Хабаровск
Отправление:08:45
Цена:1850.50 руб

```

Рисунок 8 – Результат работы алгоритма

Данные выведены корректно.

1.5 Задание 5. Проверка идентификатора

В задании необходимо определить длину идентификатора и проверить его содержимое с помощью методов `isalpha()`, `isdigit()` и `isalnum()`. Также проверяется наличие дефиса.

Изображение алгоритма решения пятого задания 9.

```

code=input()
print(f"Длина:{len(code)}")
print(f"Только буквы:{(code.isalpha())}")
print(f"Только цифры:{(code.isdigit())}")
print(f"Буквенно-цифровая:{(code.isalnum())}")
print(f"Содержит дефис:{(code.count('-')>=1)}")

```

Рисунок 9 – Код решения пятого задания

Программа выводит длину строки и результаты всех проверок. Для пустой строки все проверки дают значение `False`.

Изображение вывода пятого задания 10.

```
Длина:6
Только буквы:False
Только цифры:False
Буквенно-цифровая:False
Содержит дефис:True
```

Рисунок 10 – Результат работы алгоритма

Код проходит все проверки и вывод является корректным.

1.6 Задание 6. Формирование пути

В задании необходимо разделить три части пути методом `split()` и объединить их символом `/` с помощью `join()`.

Изображение алгоритма решения шестого задания 11.

```
a=input()
parts=a.split(",")
res="/".join(parts)
print(res)
```

Рисунок 11 – Код решения шестого задания

После обработки строки получается путь в формате `projects/python/lab3`.

Изображение вывода шестого задания 12.

```
projects,python,lab3
projects/python/lab3
```

Рисунок 12 – Результат работы алгоритма

Поставленная цель задачи была достигнута.